№ 8 | август 2023

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№8 август 2023

ДВЕ ТРЕТИ ПРАВДЫ

БОДРЯЩИЙ КИСЛОРОД

И СНОВА ПРО КОНИКИ

Enter

Дорогие друзья!



Представляем новый – 21-й выпуск АЛЬМАНАХА «КВАНТИК»

В него вошли материалы журналов «Квантик», публиковавшиеся в течение I полугодия 2022 года:

- статьи и задачи по математике, лингвистике, физике, биологии, астрономии,
- биографии известных людей,
- рассказы для маленьких,
- задачи-картинки,
- комиксы,
- головоломки,
- задачи математических олимпиад,
- материалы конкурсов «Квантика» по математике и русскому языку.



Ответы на все задачи и вопросы собраны в конце книги.



Приобрести новый альманах и другие наши издания можно в магазине при издательстве по адресу: г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, 1 этаж, **магазин «Математическая книга»**, а также в интернет-магазинах: **biblio.mccme.ru**, **my-shop.ru**, **ozon.ru**, **WILDBERRIES**, **Яндекс.маркет** и других (полный список магазинов смотрите на **kvantik.com/buy**)

www.kvantik.com kvantik@mccme.ru vk.com/kvantik12 t.me/kvantik12

Журнал «Квантик» № 8, август 2023 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Сергей Чуб

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Подписка на журнал в отделениях почтовой связи
- **Почта России:** Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)
- **Почта Крыма:** Каталог периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя (индекс **22923**)
- **Белпочта:** Каталог «Печатные СМИ. Российская Федерация. Казахстан» (индексы **14109** и **141092**)

Онлайн-подписка на сайтах
- Почта России: **podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**
- агентство АРЗИ: **akc.ru/itm/kvantik**
- Белпочта: **kvan.tk/belpost**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Формат 84x108/16 Тираж: 4000 экз.

Подписано в печать: 03.07.2023
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус» г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8. Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+ EAC

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ» за лучший детский проект о науке — 2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ за плодотворную работу и просветительскую деятельность — 2021

ПРЕМИЯ РАН художникам журнала за лучшие работы в области популяризации науки — 2022



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Пирамида из равных сумм. *Г. Мерзон* 2

И снова про коники. *В. Сирота* 18

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Бодрящий кислород. *В. Птушенко* 4

СВОИМИ РУКАМИ

Окружности Вилларсо и пластинчатый тор 10

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Прогулки по клавиатуре. *И. Акулич* 13

ДВЕ ТРЕТИ ПРАВДЫ

Моцарт, Репин, Кнут. *Г. Мерзон* 14

ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

Тени. *В. Сирота* 16

ИНФОРМАТИКА

Очередь – из стеков. Окончание. *О. Хвостикова* 22

СТРАНИЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Ребусы на курорте. *В. Кириченко* 24

ОЛИМПИАДЫ

Русский медвежонок. Избранные задачи 2022 года 26

Наш конкурс 32

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения 28

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Сколько рек вытекает из озера? IV с. обложки



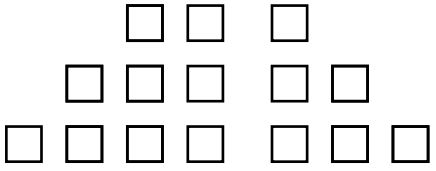


МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Григорий Мерзон

ПИРАМИДА ИЗ РАВНЫХ СУММ

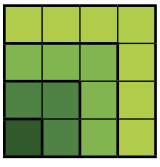
Перед вами – начало («вершина») бесконечной пирамиды. На первом её этаже слева два места для чисел, а справа одно. А на каждом следующем этаже мест становится больше: добавляется по одному месту слева и справа.



Оказывается, если заполнить её последовательными числами (1, 2, ...) по этажам, то на каждом этаже сумма чисел слева равна сумме чисел справа!

$$1+2=3$$
$$4+5+6=7+8$$
$$9+10+11+12=13+14+15$$
$$16+17+18+19+20=21+22+23+24$$
$$\ldots$$

Разберёмся, как она устроена. Какие числа стоят в начале строк? 1, 4, 9, 16... – похоже на последовательность квадратов. Почему так получается? В первой строке стоят 3 числа, в следующей 5 чисел и так далее. То есть, например, первое число четвёртой строки идёт после $3+5+7$ чисел, а значит, равно $1+3+5+7=4^2$. И вообще, первое число N-й строки равно сумме последовательных нечётных чисел $1+3+5+7+\ldots+(2N-1)$, то есть N^2, что видно из картинки.



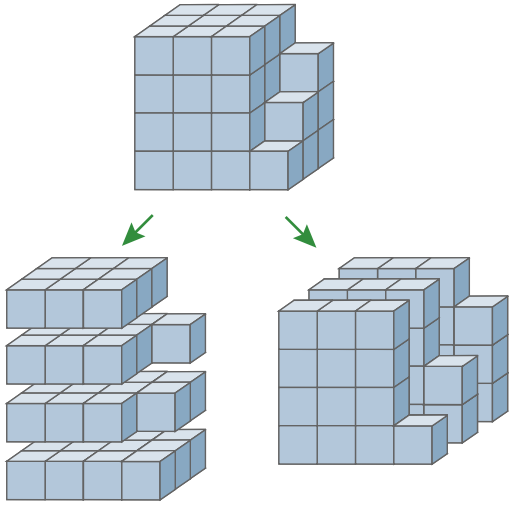
$$1+3+5+7=4^2$$

Вычеркнем в левой части N-й строки первое число, а остальные числа в этой части увеличим на N. Мы вычеркнули слагаемое N^2, зато каждое из остальных N слагаемых увеличили на N. Значит, сумма не изменилась. А получилась как раз правая часть N-й строки (подумайте, почему)! Например,



$$4\cdot 4+17+18+19+20=$$
$$=(17+4)+(18+4)+(19+4)+(20+4)=$$
$$=21+22+23+24.$$

А можно то же равенство сложить не из квадратиков, а из кубиков. У фигуры на рисунке самый верхний слой – квадрат $N\times N$, в следующем слое к квадрату добавлен один кубик, в третьем – уже два... И всего слоёв $N+1$. То есть общее количество кубиков в фигуре – это сумма в левой части равенства.



$N^2+(N^2+1)+\ldots$ $N(N+1)+1+\ldots$

Посмотрим на ту же фигуру с другой стороны: в самом ближнем к нам слое прямоугольник $N\times(N+1)$ и ещё один кубик, в следующем на один больше (то есть $N(N+1)+2$ кубика)... И всего таких слоёв N. Значит, общее количество кубиков в фигуре равно и сумме в правой части равенства. Получается, что две суммы в строке нашей пирамиды просто подсчитывают объём одной и той же фигуры разными способами[1].

В заключение – несколько первых этажей ещё одной пирамиды. Разберётесь в том, как устроена она?

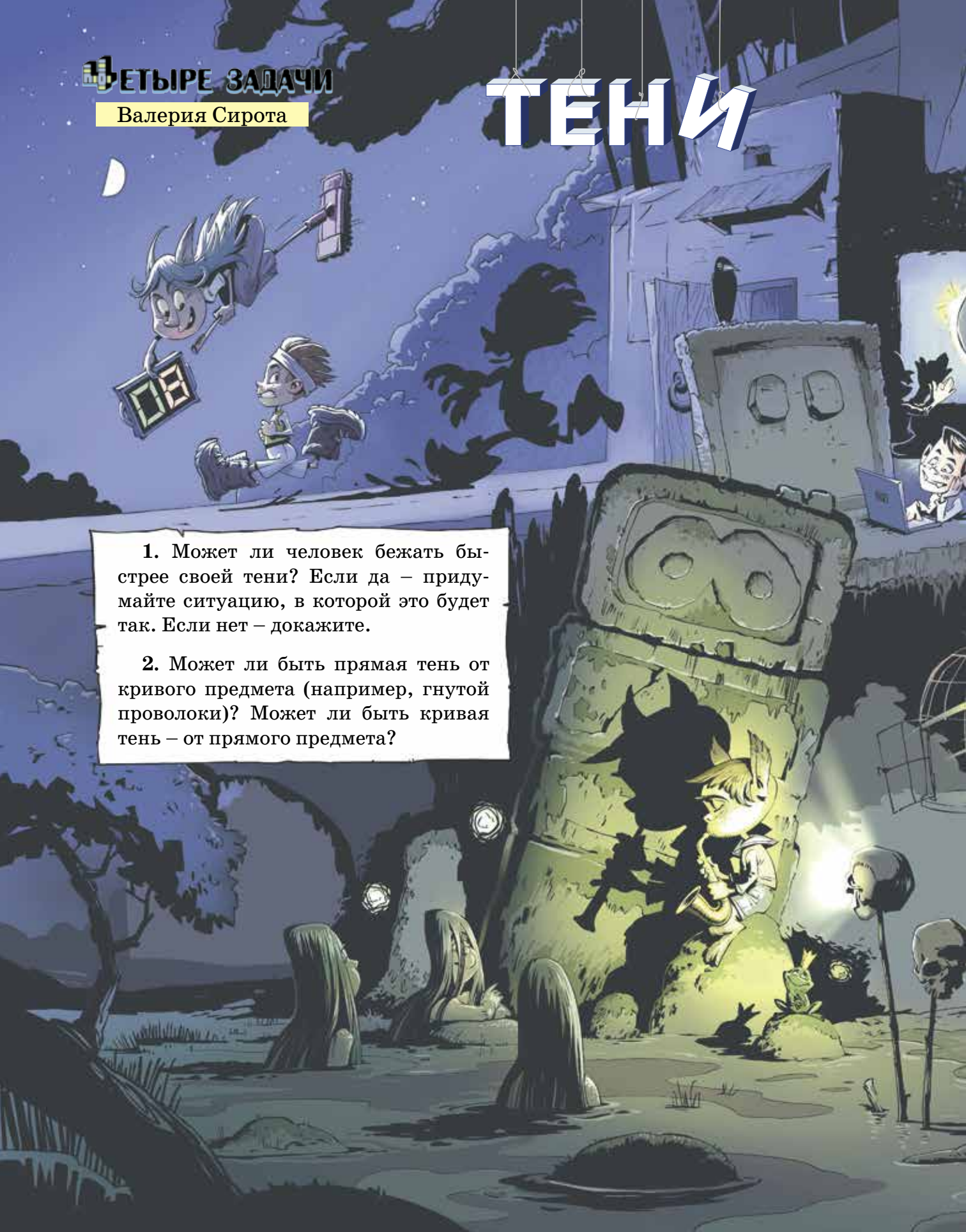
$$3^2+4^2=5^2$$
$$10^2+11^2+12^2=13^2+14^2$$
$$21^2+22^2+23^2+24^2=25^2+26^2+27^2$$
$$\ldots$$

[1] Такое доказательство предложил математик Owen Biesel.

Художник Алексей Вайнер

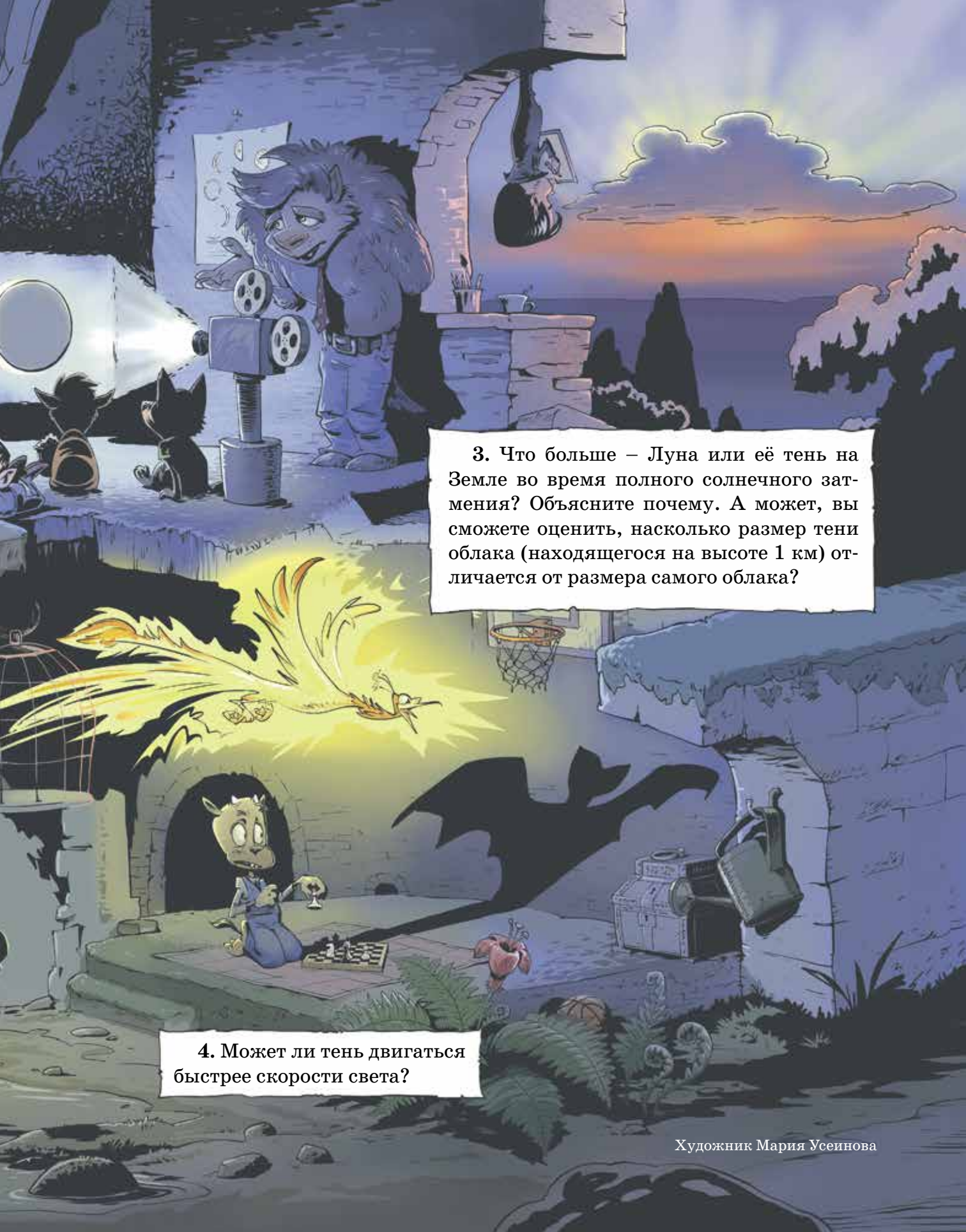
Валерия Сирота

ТЕНИ



1. Может ли человек бежать быстрее своей тени? Если да – придумайте ситуацию, в которой это будет так. Если нет – докажите.

2. Может ли быть прямая тень от кривого предмета (например, гнутой проволоки)? Может ли быть кривая тень – от прямого предмета?



3. Что больше – Луна или её тень на Земле во время полного солнечного затмения? Объясните почему. А может, вы сможете оценить, насколько размер тени облака (находящегося на высоте 1 км) отличается от размера самого облака?

4. Может ли тень двигаться быстрее скорости света?

Художник Мария Усеинова

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Третий этап состоит из четырёх туров (с IX по XII) и идёт с мая по август.

Высылайте решения задач XII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 сентября в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик»**.

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

XII ТУР



56. Вася решил разнообразить свой досуг. Каждое утро он смотрит в календарь. Если сегодняшнее число делится на 2, то в этот день Вася читает книги, если делится на 3 – решает задачи, а если делится на 4 – играет в футбол. Но делать все три дела в один день у Васи не получается – в такие дни он выбирает любые два занятия из трёх. В результате за август Вася играл в футбол 5 раз. А сколько раз он читал книги и сколько раз решал задачи?

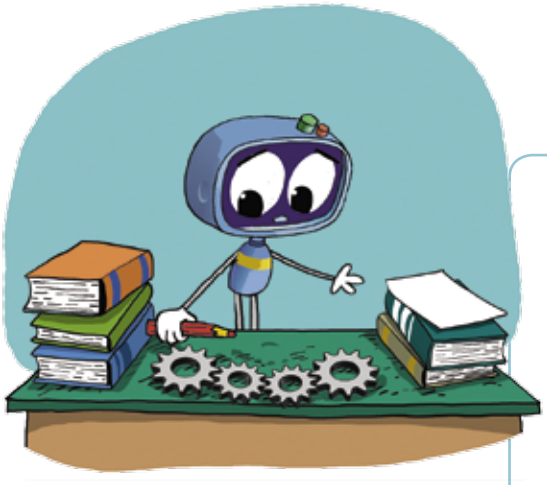


57. Можно ли разрезать прямоугольник 3×4 клетки на а) четыре; б) пять клетчатых прямоугольников, среди которых нет одинаковых?

Авторы: Татьяна Корчемкина (56), Татьяна Голенищева-Кутузова (57),
Татьяна Казицына и Борис Френкин (58), Александр Перепечко (59), Роман Хазанкин (60)

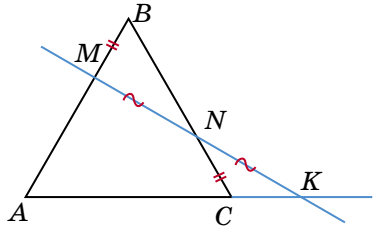
58. В каждой клетке доски 8×8 стоит единица или минус единица. В каждом кресте, состоящем из строки и столбца, произведение всех 15 чисел равно числу, стоящему на их пересечении. Может ли произведение всех чисел на доске равняться минус единице?





59. У Квантика есть 11 шестерёнок диаметра 10, 11, 12, …, 20 см. Он хочет соединить их все последовательно в каком-то порядке, и к первой шестерёнке присоединить моторчик, который будет вращать её со скоростью 1 оборот в минуту. Какая наибольшая достижимая скорость вращения последней шестерёнки? (Также укажите какой-то порядок расположения шестерёнок, при котором эта скорость достигается, и докажите, что она действительно наибольшая возможная.)

60. Прямая пересекает стороны AB, BC и продолжение стороны AC равностороннего треугольника ABC в точках M, N и K соответственно (см. рисунок). Оказалось, что $MB = NC$ и $MN = NK$. Докажите, что прямые MN и AB перпендикулярны.





Художник Николай Крутиков



СКОЛЬКО РЕК ВЫТЕКАЕТ ИЗ ОЗЕРА?

Одна из красивейших природных жемчужин России – озеро Байкал. Это самое глубокое озеро на планете и самое большое по площади пресноводное озеро крупнейшего материка – Евразии. В Байкал впадает множество рек, а вытекает только одна – Ангара. Почему практически из каждого озера вытекает не более одной реки?



Художник Артём Костюкевич

ISSN 2227-7986 23008
9 772227 798237